الفصل الأول: هندسة وتصميم الاستوديو الإذاعي

أولاً: تعريف الاستوديو الإذاعي

هو مكان مخصص ومجهز هندسياً وتقنياً لإنتاج المواد الإذاعية (سواء بث مباشر أو تسجيل)، ويشترط فيه توفير بيئة صوتية مثالية خالية من الضوضاء. ويتم تصميمه بطريقه هندسية من خلال طريقتين هما:

ثانياً: تجهيز الاستوديو (العزل والمعالجة)

لضمان جودة الصوت، يتم العمل على محورين أساسيين:

1.العزل الصوتي

- **الهدف :منع تسرب أي ضوضاء من الخارج إلى داخل الاستوديو**
-
- **طريقة التنفيذ:**
-
  - **بناء مزدوج :إنشاء "صندوق داخل صندوق" (أرضية فوق أرضية وسقف تحت سقف) لفصل الاهتزازات مابين الجدران او الاراضي او الأسقف يتم وضع مواد هما (الفلين - الصوف الزجاجي).**
  - **الأبواب :استخدام نظام "الباب المزدوج" بمواد ثقيلة وعازلة.**
  - **سد الثغرات :يتم تغطية فتحة المفتاح في الباب بكتلة متحركة من "الكاوتش "لمنع أي تسرب للصوت من الفتحات الصغيرة.**
  - **التكييف :الاستوديو يكون خالياً من النوافذ تماماً، ويُستبدل بتكييف مركزي صامت.**

2.المعالجة الصوتية

معالجة صدى الصوت بعد هذا الغلق المحكم

- الهدف :التحكم في سلوك الصوت داخل الاستوديو ومنع "صدى الصوت."
- طريقة التنفيذ :تغطية الجدران بمواد بتمتص الصوت بنسب معينة للتحكم في (زمن الرنين).

ثالثاً: أنواع المواد المستخدمة في التبطين

تنقسم المواد حسب قدرتها على التعامل مع الصوت إلى:

1. مواد شديدة الامتصاص :(مثل الفلين والإسفنج) تُستخدم لكتم الصوت تماماً.
2. مواد متوسطة الامتصاص :تُستخدم لعمل توازن في الصوت.
3. مواد عاكسة للصوت :(مثل الخشب والزجاج) تُستخدم لزيادة رنة الصوت.

نوع الاستوديو	الهدف من الصوت	نوع المواد المستخدمة
الموسيقى والغناء	يحتاج "رنة" وفخامة	مواد عاكسة (لزيادة زمن الرنين)
البرامج والأخبار	يحتاج ووضوح تام للكلام	مواد متوسطة الامتصاص
الدراما (أماكن كاتمة)	يحتاج صوت "ميت" بلا صدى	مواد شديدة الامتصاص

الخلاصة :هناك علاقة عكسية بين المواد الماصة وزمن الرنين:

- مواد ماصة أكثر =زمن رنين أقل صوت مكتوم ومحدد

مواد ماصة أقل =زمن رنين أعلى صوت فيه رنة وصدى

رابعا: أنواع الاستوديوهات الإذاعية

تختلف الاستوديوهات بناءً على الحجم والوظيفة وزمن الرنين، وتنقسم إلى:

1.استوديو الربط (الاستوديو التنفيذي)

الاستخدام :الإعلان عن البرامج، قراءة الخريطة اليومية، وإذاعة نشرات الأخبار.

المواصفات :مساحة صغيرة (3×2 متر)، زمن رنين منخفض (0.4 ثانية) لضمان وضوح الكلمات.

.2استوديوهات الإنتاج

وتنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية حسب طبيعة المحتوى:

أ- استوديو الدراما :يتكون من 3 أجزاء متداخلة لتعطي إيحاءً بتغير الأماكن:

الاستوديو الحي :(Live) صدى صوت مرتفع (مثل التمثيل في قبو أو جبل).

الاستوديو الميت :(Dead) صدى صوت منعدم (مثل التمثيل في صحراء).

الاستوديو المتوسط :صدى صوت معتدل (مثل التمثيل في مكتب أو منزل).

ب- استوديو الموسيقى والأغاني :مساحته كبيرة لاستيعاب الفرق الموسيقية، ويتميز بانعكاسات صوتية عالية لإعطاء حيوية للموسيقى.

ج- استوديو الأحاديث :مخصص للحوارات والمناقشات، ويشبه استوديو الربط في مواصفاته.

استوديو المونتاج

الاستخدام : صغير الحجم وتوليف المواد الصوتية، عمليات الحذف والإضافة، ودمج الأصوات والمؤثرات لإخراج البرنامج في شكله النهائي.

خامسا: غرفة المراقبة

تعتبر غرفة المراقبة هي "المركز الرئيسي" لإدارة العملية الإذاعية، وفيها يتم دمج كافة العناصر الصوتية.

1.المهام الأساسية لغرفة المراقبة:

- **تجميع مصادر الصوت :استقبال الإشارات الصادرة من الميكروفونات، أجهزة التسجيل، والأسطوانات.**
- **خلط الأصوات: مزج الكلام مع الموسيقى والمؤثرات الصوتية وفقاً للسيناريو الإذاعي المكتوب.**
- **التنظيم والتحكم :استخدام "طاولة مراقبة الصوت" للتحكم في مستوى جودة ونقاء الخارج من كل مصدر صوتي.**

2.الأجهزة والمعدات الإذاعية:

الاستوديو الناجح هو الذي يجمع بين التجهيزات المتطورة والمهارة البشرية، حيث تعتمد جودة الإنتاج على:

- **الاستيعاب الكامل لسلوك الصوت داخل الاستوديو .فهم طبيعة الصوت إن المنتج يكون فاهم إن الصوت قوة "محسوسة" بس مش "مرئية"، فلازم يتعامل معاها بحرفية.**
- **القدرة على توظيف الأجهزة والمعدات الموجودة في (غرفة المراقبة) و (الاستوديو) لخدمة الفكرة البرامجية.**
- **الإلمام بأساليب التشغيل الحديثة لضمان تقديم محتوى إذاعي متميز. التمكن من الأجهزة كل ما زادت معرفة الشخص بالأجهزة اللي في الاستوديو وغرفة المراقبة، كل ما قدر يطلع برنامج "بريمو" ومتميز.**

سادسا: الميكروفونات

تعريفه ببساطة :هو أداة بتاخد "ذبذبات الهواء" (صوتك) وتحولها لـ "تيار كهربائي". التيار ده بيبقى ضعيف جداً، فبنحتاج جهاز اسمه **مكبر** عشان يقوي الإشارة وهي ماشية في الكابل لحد غرفة المراقبة.

أنواع الميكروفونات الإذاعية:

1.الميكروفون الديناميكي: من أوائل الميكرفونات الي اخترعوها ولسه شغالهفي عدد كبير من الاذاعات

- **لقبه :**ميكروفون "الديافراجم" أو "الإلكتروستاتيكي ." من اغلى الموديلات الالكتروستاتيكي
- **فكرته :**جواه شريحة معدنية رقيقة جداً، كل ما كانت رقيقة كل ما كان الميكروفون شاطر في لقط الصوت.
- **مميزاته :**بطل المهام الصعبة! بيتحمل الشغل لساعات طويلة، وعشان كده هو الأفضل في **الإذاعة الخارجية والمقابلات في الشارع**.
- **عيوبه" :**غير اتجاهي" يعني بيلقط من كل حتة حوليه، فلو استخدمناه في الاستوديو لازم المذيع يقرب منه جداً (من 6 لـ 8 بوصة) ومينفعش لتسجيل الموسيقى.

.2الميكروفون الشريطي

- **لقبه :**ميكروفون "السرعة.(Velocity Mic) "
- **فكرته :**جواه شريط معدني رقيق جداً وحساس جداً لأي هزة صوت.
- **مميزاته" :**اتجاهي" بيلقط من قدام ومن ورا بس، وده بيخليه ممتاز في **الاستوديو** لأنه بيلغي الأصوات اللي جاية من الجوانب. المخرجين بيحبوه جداً في **الدراما والموسيقى**.
- **عيوبه :**حساس زيادة عن اللزوم للأصوات القريبة، فلازم المذيع يبعد عنه مسافة (من 18 بوصه لـ 2 قدم) عشان الصوت ميطلعش "مكتوم."

.3الميكروفون القلبي

- **لقبه" :**القلبي" لأن منطقة لقط الصوت فيه بتشبه رسمة القلب، أو الميكروفون "المُهجن." أو الميكرفون المولد
- **مميزاته :**بيلقط من اتجاه واحد بس، وده بيخليه **مثالي لتسجيل الأغاني** أو البرامج اللي فيها جمهور؛ لأنه بيركز على صوت المغني بس وبيمنع صوت الآلات أو وش الجمهور اللي حوليه.

.4الميكروفون اللاسلكي

- **فكرته :**ميكروفون ديناميكي بس من غير سلك، بيشتغل ببطارية وجهاز إرسال صغير بيشيله المذيع.
- **مميزاته :**الحرية! بيخلي المذيع أو الممثل يتحرك براحته على المسرح أو في الاستوديو من غير ما يتكعبل في الأسلاك.

النوع	المميزات	أفضل استخدام له
الديناميكي	قوي، يتحمل العمل الشاق، رخيص الثمن	المقابلات الخارجية والشارع
الشريطي (Ribbon)	حساس جداً، جودة صوت عالية	الدراما الإذاعية والموسيقى
القلبي (Cardioid)	يلقط من اتجاه واحد (عزل ممتاز)	تسجيل الأغاني والبرامج الجماهيرية
اللاسلكي	حرية الحركة بدون أسلاك	المسرح والبرامج الحوارية الحركية

ملحوظات هامة للمذاكرة:

- **الميكروفون الديناميكي :**يلقط الصوت من جميع الاتجاهات (غير اتجاهي).
- **الميكروفون الشريطي :**يلقط من الأمام والخلف فقط (ثنائي الاتجاه)، ويجب ترك مسافة كافية بينه وبين المتحدث لتجنب كتم الصوت.
- **الميكروفون القلبي :**يسمى أيضاً "الميكروفون الهجين."

1:اتجاهية الميكروفون (إزاي بيلقط الصوت؟)

المخرج بيختار الميكروفون حسب هو عاوز يلقط الصوت منين:

- **قلبي الشكل:**بيلقط من "قدام" بس. (مثالي لنشرة الأخبار أو مذيع لوحده).
- **ثنائي الاتجاه :**بيلقط من "قدام وورا". (مثالي لاتنين قاعدين قدام بعض في حوار).
- **أحادي الاتجاه:**بيلقط من "كل حتة" حواليه. (مثالي لجمهور أو مائدة مستديرة).

يتحمل المخرج والمهندس مسؤولية اختيار ميكروفون واحد كفء (لتجنب تداخل الأصوات)، مع التزام الكاتب بتحديد وضعيات استخدامه في النص لتحقيق التأثير الدرامي المطلوب.

2.لغة الميكروفون (الوضعيات الدرامية)

المؤلف بيكتب للمذيع وضعيات معينة عشان يحسس المستمع بالواقعية:

- **On Mike:** المذيع قدام الميكروفون بالظبط (كأنه بيكلمك في وشك).
- **Off Mike:** المذيع بعيد شوية (تحسي إن الصوت جاي من بعيد).
- **Fadding on:** المذيع بيقرب بالتدريج (كأن حد داخل الأوضة وهو بيتكلم).
- **Fadding off:** المذيع بيبعد بالتدريج (كأن حد بيخرج من الأوضة).
- **Filter Mike:** صوت كأنه جاي من "تليفون" أو "راديو قديم"

3.طاولة مراقبة الصوت(The Mixer)

ده "القلب" بتاع غرفة المراقبة، وظيفته:

- يجمع كل المصادر (ميكروفونات، مزيكا، أسطوانات).
- يتحكم في "علو ووطي" الصوت عبر مؤشر اسمه **volume Meter**.
- يعمل "ميكس" أو دمج بين المزيكا والكلام.

4.تقنيات المونتاج والانتقالات

إزاي بننقل من فقرة لفقرة؟

- **Cutting** نقلة مفاجئة وسريعة.
- **Fade In/Out** الصوت يطلع بالراحة أو يختفي بالراحة.(تستخدم في بداية او نهاية البرنامج)

- **Cross Fade**صوت يدخل في صوت (واحد بيوطى والتاني بيعلى في نفس اللحظة)

Sigue:. انتقال ناعم من صوت لتاني عن طريق تلاشي الصوت الاول تدريجيا ثم ظهور الصوت الأخر تدريجيا (تستخدم للنقلة بين فقرات البرنامج الواحد)

- **Blendind** دمج صوتين أو أكثر في نفس الوقت مثل محادثة أو مؤثرات صوتية أو موسيقي للايحاء بالموقف الدرامي الموجود

- **Roard Fade in& out** يستخدم للاشارة الى ظهور كل الأصوات أو اختفائها مع ويشير الى مرور الوقت في البرامج الدراميه ويستغرق زمن الاختفاء البط من 7-12 ثانية

5.أدوات التواصل (المخرج والمذيع)

- **سماعة التخاطب :**المخرج بيكلم المذيع وهو جوه الاستوديو (بتشتغل بس والميكروفونات مقفولة).
- **سماعة الرأس :**المذيع بيلبسها عشان يسمع تعليمات المخرج "وهو على الهواء" من غير ما الجمهور يسمع المخرج.
- **الساعة :**أهم حاجة في الراديو! عشان المواعيد بالثانية وعشان نعرف مدة البرنامج بالضبط

.الأسطوانات

- **الوظيفة :**تُستخدم لتشغيل المواد الموسيقية والمؤثرات الصوتية.
- **الأنواع :**تختلف حسب عدد اللفات في الدقيقة (16 - 33.3 - 45 - 78 لفة).
- **طريقة الاستماع :**يتم سماعها داخل غرفة المراقبة عبر السماعات الخارجية (Loud Speaker)أو سماعات الرأس.(Headphone)

شرائط التسجيل

تعتبر من أهم التقنيات في تسجيل وحفظ الصوت، وتعتمد على رؤوس مغناطيسية:

- **رؤوس ماكينة التسجيل:(Heads)**
  1. **رأس المسح :**لمسح أي مادة مسجلة سابقاً.
  2. **رأس التسجيل :**لتحويل التيار الكهربائي إلى نبضات مغناطيسية على الشريط.
  3. **رأس الاسترجاع :(Play Back)** لقراءة الشريط وتحويله لصوت مسموع.
- **سرعات التسجيل) جهاز Uher الألماني:**
  - **السرعة العالية :(19)** مثالية لتسجيل **الموسيقى** جودة عالية.
  - **السرعات المنخفضة : (7.5-4.3-2.7)**تناسب تسجيل **الكلام**، وتوفر مساحة أكبر على الشريط.

3.المونتاج الإذاعي:(Editing)

يتم بإحدى طريقتين:

- **أ- مونتاج القطع :(Cut Editing)** طريقة يدوية تعتمد على قص الشريط ولصقه بزاوية (60 درجة)، وهي الأكثر شيوعاً في أوروبا.
- **ب- مونتاج النسخ :(Dubb Editing)** تعتمد على نقل (نسخ) الأجزاء المطلوبة من الشريط الأصلي إلى شريط جديد مخصص للبث.

•

توازن الميكروفون تعريفه :هو الحفاظ على مسافة مناسبة بين الميكروفون ومصدر الصوت لضمان أداء طبيعي ونقي.

.1توازن الأصوات البشرية:

- **ميكروفون واحد :**لو كذا شخص بيتكلموا أمام ميكروفون واحد، لازم كل واحد يبعد أو يقرب حسب "قوة صوته الأصلي" عشان الأصوات تطلع متساوية في القوة.
- **تعدد الميكروفونات :**في برامج المناقشات، يُفضل تخصيص ميكروفون لكل شخص لو الأصوات مش واضحة أو المسافات بعيدة، لضمان جذب المستمع.

.2التوازن الموسيقي:

- يحتاج مهارة عالية من المنتج؛ حيث يتم وضع ميكروفون أمام كل آلة موسيقية، ويتم ضبط ودمج الأصوات كلها مع بعضها من خلال "طاولة مراقبة الصوت" (الميكسر).

.3التوازن في الأداء الدرامي:

- يتم تغيير وضع الممثل (يقرب أو يبعد عن الميكروفون) لإعطاء إيحاء بالحركة، مثل "الدخول" أو "الخروج" من المشهد، مما يحقق التأثير الدرامي المطلوب.